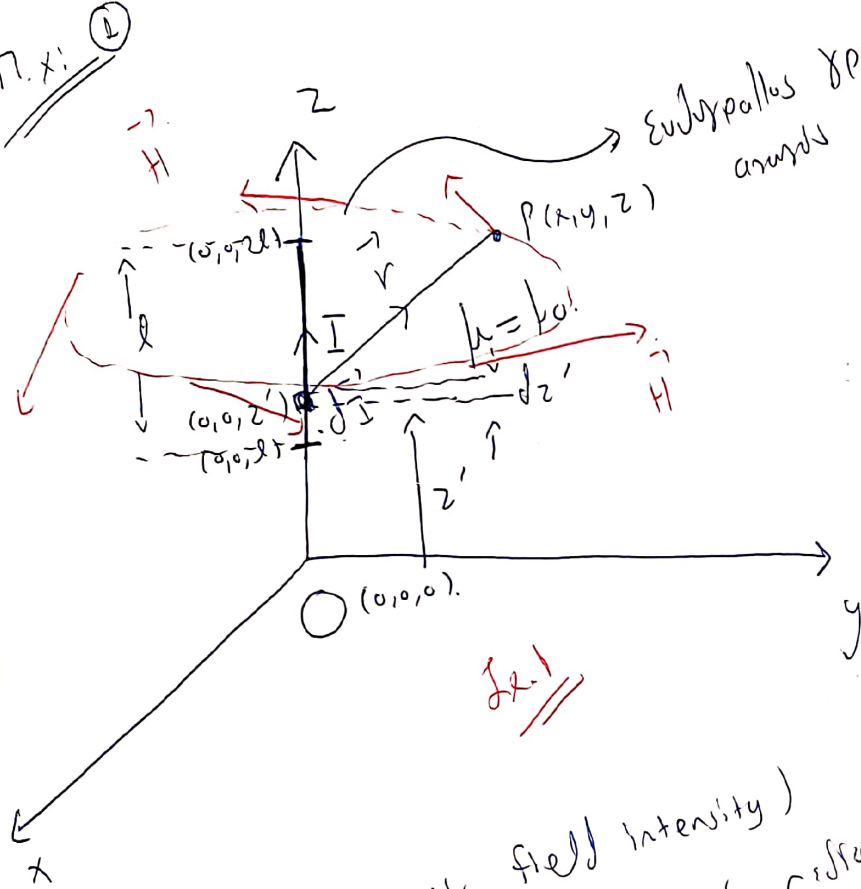




→ Eurypterus xiphioides
amphibious respiratory
extremities
and pectoral fins

ερωτά το H, B του Σηγουραίου
 χόρω του, φώνα σε τωόν ανήλο Ρ
 του χόρω

μ (H/m) $\sim$ Magnetic Susceptibility $\rightarrow$
(magnetic permeability)

→ σ_{eff} in realer nur $\langle \langle \text{John und Mary} \rangle \rangle$

Die zur Aufspaltung eines Nukleons benötigte
 kinetische Energie (Beschleunigung h in Beschleuniger
 anordnungen: ENERGIEAL (kinetische) des Nukleons
 und h zur Erzeugung des Nukleons werden
 benötigt)

[illegible]

$\mu = \mu_r \cdot \mu_0 \rightarrow \mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$
 relative permeability
 for vacuum
 $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (H/m)}$ used (unit)

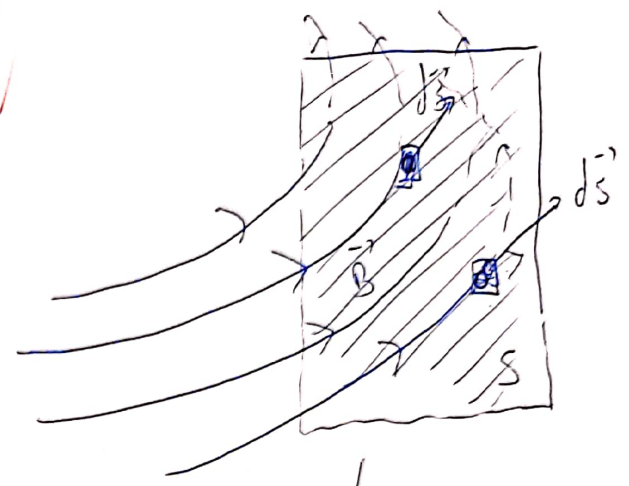
$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (\vec{D} = \epsilon \vec{E}) \\ (\vec{J} = \sigma \vec{E}) \end{array} \right.$$

να τοποθετήσω
εξωτερικά των σωματιδίων.

$\vec{B}$ εξωτερικά και
($\vec{H}$)

οτι και να
κινούμαι $\times$
δεν αλλάζω τις συνθήκες
γιατί και τις συνθήκες. $\checkmark$



$$\vec{B} \cdot d\vec{S}' = d\varphi \sim$$

$$\left(\frac{wb}{r^2} \right) (m^2) (wb)$$

μαγνητική
ροή, που

εξαρτάται και το
αριθμός στοιχείο
επιφανείας $d\vec{S}'$.

Μόλος Biot-Savart:

$$d\vec{H}_P = \frac{1}{4\pi} \frac{d\vec{I} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$d\vec{B}_P = \mu d\vec{H}_P = \frac{\mu}{4\pi} \frac{d\vec{I} \times \vec{r}}{r^3}$$

τελεστής που προκύπτει
να τοποθετήσω τα ρεύματα
προκύπτει να είναι $d\vec{S}$, και να το
εμβαδόν να είναι από το
σημείο P, όπου έχουμε συνδυασμό
το μαγνητικό πεδίο.

$$\vec{I} = \iint_S \vec{J} d\vec{S} \quad (A)$$

$$(\vec{N} = \iint_S \vec{D} d\vec{S} \quad (C))$$

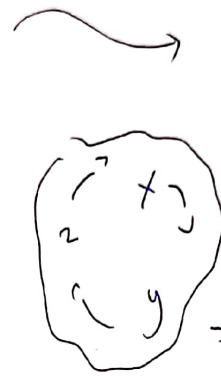
$$\varphi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}', \quad (wb)$$

↳ magnetic flux
(μαγνητική ροή).

$d\vec{I} = I d\vec{\hat{r}}$
 παραλλ. προς $\hat{r}$

$d\vec{I} = I d\vec{z}' \hat{z}_0$

$\vec{r} = (x-x_0, y-y_0, z-z') = x\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + (z-z')\hat{z}_0$
 $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + (z-z')^2} = (x^2 + y^2 + (z-z')^2)^{1/2}$



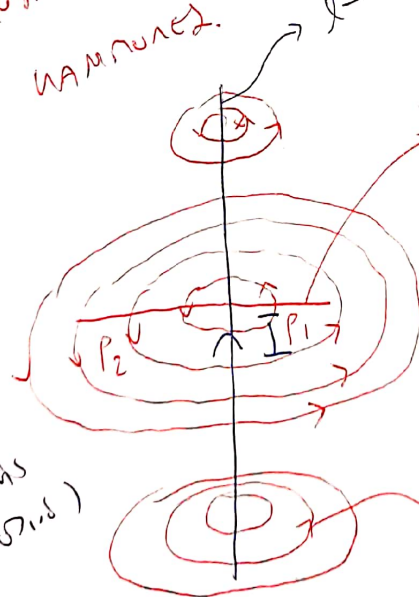
$$d\vec{B}_P = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{z}' \hat{z}_0 \times [x\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + (z-z')\hat{z}_0]}{(x^2 + y^2 + (z-z')^2)^{3/2}}$$

$$d\vec{B}_P = \frac{\mu_0 I dz'}{4\pi} \frac{x\hat{y}_0 - y\hat{x}_0}{(x^2 + y^2 + (z-z')^2)^{3/2}}$$

αποδεικνύει ότι $d\vec{B}$ είναι
 το διάνυσμα της μαγνητικής δύναμης
 από τον στοιχειώδη αγωγό που βρίσκεται
 στην θέση $d\vec{r}$ είναι μέγεθος δυναμικού

$$\vec{B}_P = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\int_{-l}^{+l} \frac{x}{(x^2 + y^2 + (z-z')^2)^{3/2}} dz' \hat{y}_0 - \int_{-l}^{+l} \frac{y}{(x^2 + y^2 + (z-z')^2)^{3/2}} dz' \hat{x}_0 \right]$$

άρα $\nabla \times \vec{B} = 0$
 $\vec{B} = \vec{H}$
 (ομογενές πεδίο)
 $\nabla \cdot \vec{H} = 0$



$\nabla \times \vec{H} \neq 0$ (επειδή υπάρχει ροή του $\vec{H}$ μέσα στο χώρο)
 $\vec{H} \cdot \vec{B}$ διαφορετικό
 (από το $\vec{B}$)
 το $\vec{H}$ είναι διάνυσμα της μαγνητικής δύναμης που ασκείται στο φορτίο q

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

νόμος του Gauss για
το μαγνητικό πεδίο (αποκλειστική
πηγή)
($\nabla \times \vec{E} = -\vec{\partial} \vec{B} / \partial t$)
από η/σ νόμο.

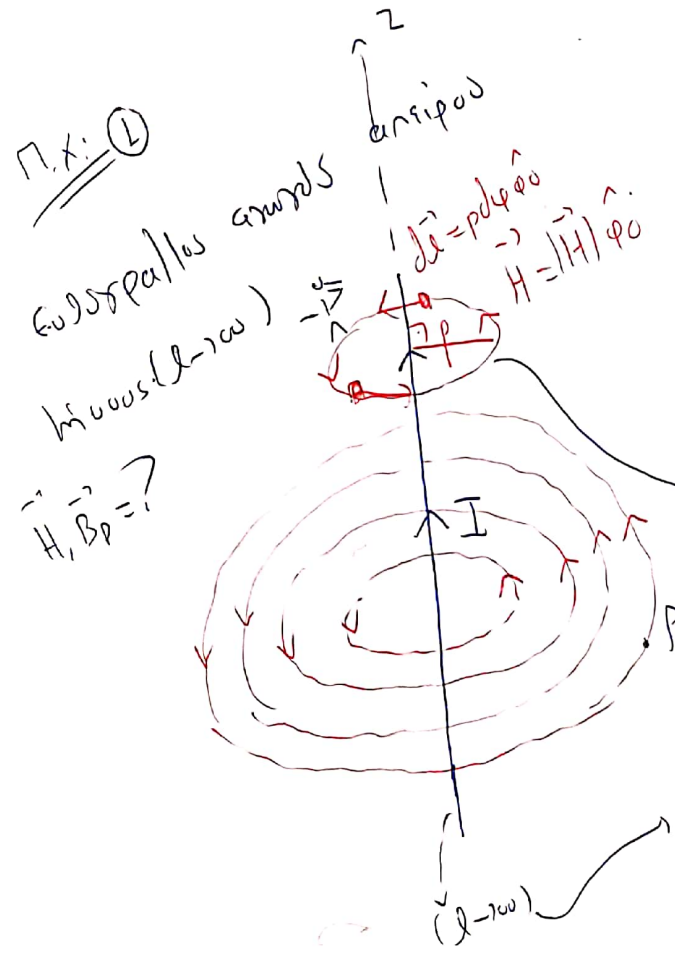
νόμος Ampere:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{\text{enclosed}}$$

το συνολικό
ρεύμα που
εσωκλείεται

Από την άσκηση,
έχουμε παρατηρήσει
ότι έχουμε φαινόμενα
δυσκολίας (fringing
effects) που
η αλληλεπίδραση
υποσχεφίεται

Π.Χ. 1



αποφύγετε την ανατομία
του μαγνητικού πεδίου κατά
μήκος του αγωγού
(ο Α. βρόχος (Amperian loop) περιβάλλει
το Ηα το οποίο μαγνητικό συν. σχετίζεται)

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{\text{enclosed}} \quad (1)$$

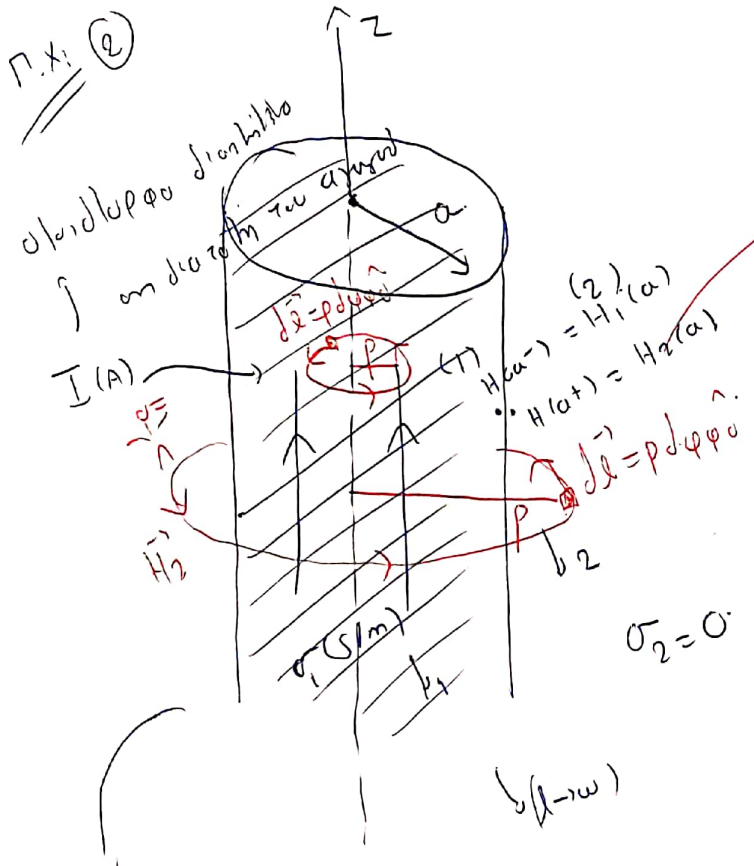
$$\Rightarrow \int_0^{2\pi} |H(\rho)| \rho d\phi = I \quad (2)$$

υποθέτουμε ως συν. σχετίζεται |H| σταθερό

$$\Rightarrow H(\rho) \rho \int_0^{2\pi} d\phi = I \rightarrow H(\rho) \cdot \rho \cdot 2\pi = I$$

Παρά, όπου τρέχει
αλληλεπίδραση, όπου
το $\vec{H}$ υπολογίζεται
στο σημείο

Π.Χ. (2)



(2) $\oint H_2 \cdot d\vec{l} = I(r) = I$

$\int_0^a H_2 \cdot \hat{\phi} \cdot \rho d\phi = I$

$H_2(\rho) \cdot \rho = \frac{I}{2\pi}$

$\vec{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\phi}_0$ (A/m)

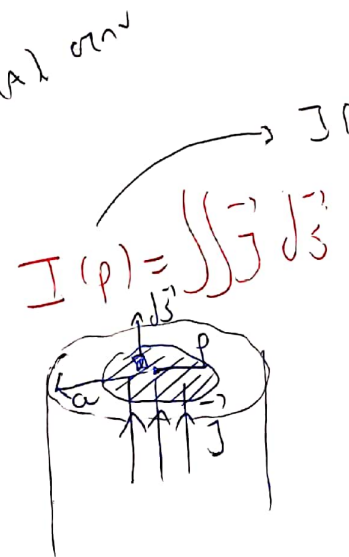
$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \hat{\phi}_0$ (T)

$H_2 = \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\phi}_0$, $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \hat{\phi}_0$

οκρεια: (1) $\oint H_1 \cdot d\vec{l} = I(r) = I$

$\int_0^a H_1 \cdot \hat{\phi} \cdot \rho d\phi = I(r)$

κοινοσφαιρο
αποδοσ οριων
αποδοσ οριων α
(αποδοσ οριων) φ/ρε ρω/α I(A) οριων
αποδοσ οριων
H, B = ?, οριων



$I(r) = \iint \vec{J} \cdot d\vec{S}$

$\iint_0^a \int_0^{2\pi} J \cdot \hat{\phi} \cdot \rho d\phi \cdot \rho d\rho = I$

$= J \cdot \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^a \cdot [2\pi] = J \cdot \pi a^2$

Εχω: $\rho = a \Rightarrow I(a) = J \cdot \pi a^2$

$$H_1 \cdot 2\pi \cdot r = \frac{I \cdot r}{a^2} \rightarrow H_1 = \frac{I \cdot r}{2\pi a^2}$$

$$\vec{H}_1 = \frac{I \cdot r}{2\pi a^2} \hat{\phi}_0, (A/m)$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_1 I \cdot r}{2\pi a^2} \hat{\phi}_0, (T)$$

$$\vec{H} = \begin{cases} \frac{I \cdot r}{2\pi a^2} \hat{\phi}_0 & 0 \leq r < a \\ \frac{I}{2\pi r} \hat{\phi}_0 & r \geq a \end{cases}$$

$$r=a \rightarrow H_1(a) = H(a^-) =$$

$$= \frac{I \cdot a}{2\pi a^2} = \frac{I}{2\pi a} = H_2(a) = H(a^+) \sim \text{Άρα, το } H \text{ συνεχής}$$

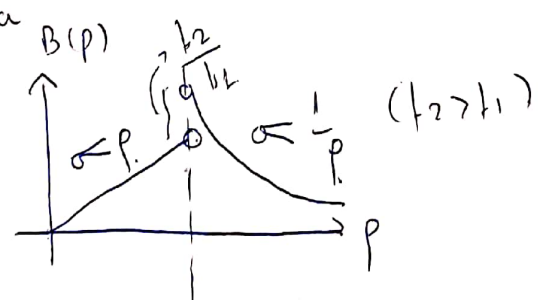
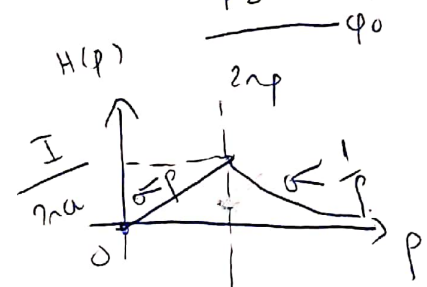
στη Δ.Ε. των (1), (2)

$$\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_1 I \cdot r}{2\pi a^2} \hat{\phi}_0 & 0 \leq r < a \\ \frac{\mu_2 I}{2\pi r} \hat{\phi}_0 & r \geq a \end{cases}$$

$$\sim B_1(a) = B(a^-) = \frac{\mu_1 I}{2\pi a} \neq \frac{\mu_2 I}{2\pi a} =$$

(Δε είναι Αδυναμία, αν
έχουμε τα (1), (2)

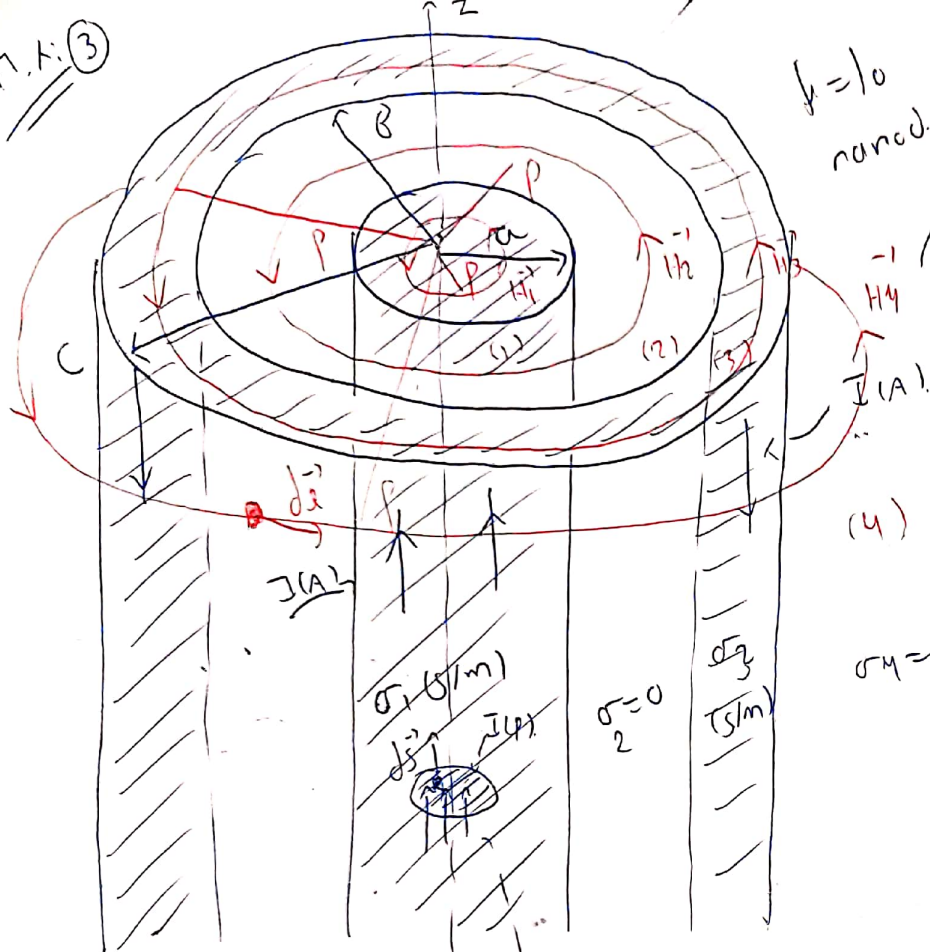
ήτοι τέλει σιγή)



$$= B(a^+) = B_2(a)$$

Αδυναμία να αλληλίσταθούν.

Π.Α. (3)



$\mu = \mu_0$
vacuum.

$I(a)$ το συνολικό
ρεύμα που ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ (προς $+\hat{z}$) ο.δ. -7-
στη διατομή του εσωτερικού αγωγού
πΑΝΤΕΒΑΙΝΕΙ (προς $-\hat{z}$) ο.δ. στην
διατομή του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ αγωγού
($0 < r < c$)
 $\vec{H}_1 \cdot \vec{B} = ?$ vacuum.

$\sigma_H = 0$

(1): $\oint \vec{H}_1 \cdot d\vec{\ell} = I(r) \Rightarrow \int_0^{2\pi} H_1 \cdot \hat{\phi} \cdot r d\phi = I(r) \Rightarrow$

$0 \leq r \leq a$

$\rightarrow H_1 \cdot r \cdot 2\pi = \frac{I r^2}{a^2} \rightarrow$

$\rightarrow \vec{H}_1 = \frac{I \cdot r}{2\pi a^2} \hat{\phi} \text{ (A/m)}$
 $\left\{ \begin{aligned} \vec{B}_1 &= \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \hat{\phi} \text{ (T)} \end{aligned} \right.$

2-τω, ομαλοποιήσω
πΑΝΤΑΔΙΟ.

$I(r) = \iint \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^a J \cdot \hat{z} \cdot r dr d\phi = J \cdot \pi r^2 \rightarrow$
 $\xrightarrow{r=a} I(a) = I = J \cdot \pi a^2. \} \rightarrow I(r) = \frac{I r^2}{a^2}$
(για εσωτερικό J)

(2) $\oint \vec{H}_2 \cdot d\vec{x} = I_{enc,2} \rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^c \hat{\phi}_0 \rho d\phi d\rho = I(u) = I \rightarrow H_2 \cdot 2\pi\rho = I \rightarrow \vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\phi}_0, (A/m)$
 $\alpha \leq \rho \leq \beta$

$\beta < \rho < c$: $\oint \vec{H}_3 \cdot d\vec{x} = I_{enc,3} \rightarrow \int_0^{2\pi} \int_\beta^\rho \hat{\phi}_0 \rho d\phi d\rho = I(u) \cdot I(\rho) \Leftrightarrow H_3 \cdot 2\pi\rho = I - \frac{I(\rho^2 - \beta^2)}{(c^2 - \beta^2)}$
 $\rho > c$:

$I(\rho) = \iint \vec{J} \cdot d\vec{s}' = \int_0^{2\pi} \int_0^\rho J(-\hat{z}_0) \rho d\rho d\phi(-\hat{z}_0) = J \cdot \pi(\rho^2 - \beta^2)$

το $\hat{z}_0$ είναι το
 πεδίο του συστήματος
 με "βύσμα" ο Α βρέθηκε
 με ερώση (3)

$I(c) = J \pi (c^2 - \beta^2) \rightarrow$

$\rightarrow J = \frac{I}{\pi(c^2 - \beta^2)}$

$\vec{I}(\rho) = \frac{I(\rho^2 - \beta^2)}{(c^2 - \beta^2)} \hat{z}$

$\sim H_3 \cdot 2\pi\rho = \frac{I(c^2 - \beta^2 - \rho^2 + \beta^2)}{(c^2 - \beta^2)} \rightarrow \vec{H}_3 = \frac{I(c^2 - \rho^2)}{2\pi\rho(c^2 - \beta^2)} \hat{\phi}_0, \vec{B}_3 = \mu_0 \vec{H}_3 \cdot (T)$

(για $\rho = c$ "μήνη"
 στο το πεδίο
 με συστήματος)

$\oint \vec{H}_4 \cdot d\vec{x} = I_{enc,4} \rightarrow$
 $\int_0^{2\pi} \int_\beta^c \hat{\phi}_0 \rho d\phi d\rho = I - I \rightarrow$
 (γιατί όσο πεδίο
 ας είναι τόσο
 πεδίο συστήματος)
 $\rightarrow H_4 \cdot 2\pi\rho = 0$
 $\hookrightarrow \vec{H}_4 = \vec{B}_4 = 0$

Ενέργεια του
μαγνητικού πεδίου

$$\langle \omega_m \rangle = \frac{1}{2} \mu_0 |H|^2 \cdot (J/m^3) \quad (\text{χωρική πυκνότητα της ενέργειας του πεδίου}).$$

$$\omega_m = \iiint_V \langle \omega_m \rangle dV, (J) \quad \leadsto \text{συνολική μαγνητική ενέργεια στο όγκο } V.$$

π.χ. στον
κύλινδρο (2)

$$\omega_{m2} = \iiint_V \langle \omega_{m2} \rangle dV = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{1}{2} \mu_0 |H_z|^2 \rho d\rho d\varphi dz = \frac{1}{2} \mu_0 \cdot 2\pi \cdot 1 \int_0^a \frac{J^2}{4\pi \rho^2} \rho d\rho =$$

$$= \frac{\mu_0 \pi J^2}{4\pi} \ln(b/a) =$$

$$= \frac{\mu_0 J^2}{4} \ln(b/a), (J/m)$$

η ενέργεια
του πεδίου
από τα άκρα μέχρι
του αγωγού